

Skillbox

Работа с объектами

Андрей Камардин

Системный администратор, консультант
по внедрению серверных ОС

Структура модуля

- Работа с объектами
- Управление компьютерами
- Управление процессами и службами
- Управление дисками и файлами
- Работа с сетью и данными

Нам потребуется

- **Компьютер**

- Минимум 8 ГБ памяти
- Диск 100–150 ГБ свободного места
- ОС Windows, Mac OS, Linux

- **Гипервизор**

Oracle VirtualBox

Скачайте здесь: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Нам потребуется

- **Образы виртуальных машин**

Скачайте здесь:

<https://developer.microsoft.com/ruru/windows/downloads/virtual-machines/>

- **Пакет PowerShell версии 7**

Скачайте здесь:

<https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/tag/v7.1.3>

Замечание о виртуальных машинах

Чтобы ваши данные были в целости и сохранности, используйте виртуальную машину.

Skillbox

PowerShell

Skillbox

PowerShell

Это кроссплатформенное решение для автоматизации задач, которое включает в себя оболочку командной строки, скриптовый язык и платформу управления конфигурацией.

Поддерживается в Windows, Linux и macOS.

Автоматизация

PowerShell обычно используется для автоматизации процессов управления.

- Управление облаком
- CI/CD
- Active Directory, Exchange

CI/CD — continuous integration / continuous delivery — комбинация непрерывной интеграции и непрерывного развёртывания программного обеспечения в процессе разработки.

В настоящий момент DevOps стремятся применять CI/CD практически для всех задач.

Управление конфигурацией

Для управления конфигурацией применяют PowerShell Desired State Configuration (DSC) — это платформа управления в PowerShell, которая позволяет управлять корпоративной инфраструктурой, используя конфигурацию как код.

Skillbox

Работа с обектами PowerShell

Командлеты PowerShell

Команды PowerShell называются командлетами.

Например, Get-Process.

PowerShell использует для именования командлетов связку глагол — существительное.

Кроме командлетов, PowerShell позволяет запускать любую команду, доступную в системе.

Командлеты PowerShell

Командлеты, по сути, являются собственными командами PowerShell и не выносятся в отдельные исполняемые файлы.

Полезные командлеты:

1. `Get-Command` показывает полный список всех командлетов, зарегистрированных в командной оболочке
2. `Get-Verb` показывает список глаголов, используемых в командах
3. `Get-Member` показывает свойства и методы
4. `Get-Help` показывает справку по команде

Skillbox

Скринкаст

Поиск командлета PowerShell

Get-Command

Get-Command -Name '*Process'

Get-Command -Verb 'Get'

Get-Command -Noun U*

Get-Command -Verb Get -Noun U*

Вспомогательные командлеты

Те, кто работал с Unix/Linux, хорошо знают оператор `pipe` `|`.

Суть в том, что выходные данные команды являются входными данными другой команды.

В PowerShell есть возможность включения нескольких команд в конвейер для получения данных, фильтрации и преобразования.

Вспомогательные командлеты

Get-Command | Select-Object -First 3

Get-Process | Get-Member | Select-Object -First 3

Изучение объектов с Get-Member

Выходные данные

- Автономные. Можно получить всё необходимое из одной команды
- Использование в конвейере

Изучение объектов с Get-Member

Чтобы узнать тип, методы и свойства у объекта, передайте его в Get-Member

- Командлет Get-Member отображает свойства и методы результата. В выходных данных отображается возвращаемый тип TypeName, а затем — все свойства и методы объекта
- Например, Get-Process | Get-Member

Поиск по типу

Нужную команду также можно найти по типу. Например, можно найти команды, которые работают с одним и тем же типом.

Например, при выполнении Get-Member, вы получили наименование типа, теперь вы можете использовать этот тип и искать команды:

```
Get-Command -ParameterType System.Diagnostics.Process
```

Поиск по типу

Поиск нужной команды можно значительно упростить, зная её тип.

Skillbox

PowerShell

Скринкаст

Практические задания

1. `$PSVersionTable.PSVersion`
2. `Get-Process | Get-Member | Select-Object TypeName -Unique`

Skillbox

**Спасибо
за внимание!**